



P-GT-10

**Procedimiento para la Generación y
Restauración de Backup de la Información
de la Universidad Simón Bolívar**

1. OBJETIVO

Definir los procedimientos y lineamientos generales para la generación, custodia y restauración de las copias de seguridad de las Bases de Datos, dispositivos finales de usuarios, equipos de red y de infraestructura tecnológica de la Universidad Simón Bolívar, mediante elementos tecnológicos de almacenamiento externo, que permitan garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad.

2. ALCANCE

Las directrices establecidas en este documento aplican para todo personal que de manera permanente o eventual sean responsables de administrar, gestionar e interactuar en la generación, custodia, verificación y restauración de los Backus que tengan cualquier relación con información de la institución.

El alcance del procedimiento está enfocado a toda la información contenida en:

- Computadores
- Bases de Datos de los sistemas de Información tercerizado e IN HOUSE definidos en el presente documento.
- Infraestructura de Servidores
- Correo y Almacenamiento Institucional de Microsoft.
- Infraestructura de red: Dispositivos de red LAN y WLAN.

Inicia con la programación para la generación de Backup y termina con la verificación de los Backup y custodia de estos, para la restauración dependiendo del requerimiento., ya sea para verificar el estado de la copia o colocarla en producción en el sistema de información.

3. DEFINICIONES

- **Backup:** Es una copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad con el fin de que estas copias adicionales puedan utilizarse para restaurar el original después de una eventual pérdida de datos. Las copias de seguridad garantizan la integridad y disponibilidad de la información.
- **Backup Completa:** También conocido como Backup normal, copia y almacena todos los ítems seleccionados por el usuario y los marca como archivos que pasaron por Backup. En general, es el primer Backup al cual los sistemas son sometidos.

- **Backup Incremental:** Copia los archivos creados o alterados desde el último Backup normal o incremental, y los marca como archivos que pasaron por Backup. Así, la restauración es hecha con el último conjunto de Backup normal y de todos los conjuntos de Backup incrementales.
- **Base de datos:** Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente en la base de datos, la información se organiza en campos y registros para su posterior uso.
- **Bitácora:** Es un almacén de datos en el cual se puede ver registro de evento en el Sistema de Información o aplicativo de Soporte técnico GLPI.
- **Disponibilidad:** Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de la Universidad Simón Bolívar.
- **Plan de Contingencia:** Procedimientos alternativos de una entidad cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta y/o garantizar la continuidad de las operaciones, aun cuando algunas de sus funciones se vean afectadas por un accidente interno o externo.
- **Frecuencia de copia de respaldo:** Periodo definido para realizar una copia de respaldo, puede ser diaria, semanal, mensual o según se defina.
- **Restaurar:** Es cargar a una base de datos uno o varios objetos de la misma, desde una copia de seguridad de esa base de datos, o de esos objetos. La restauración sobrescribe cualquier información de la base de datos con la información de la copia de seguridad.
- **KACTUS – HCM:** Es un sistema que se encuentra diseñado en forma modular, y su función principal es la de gestionar los Recursos Humanos de las empresas; por medio de los diferentes programas, los cuales pueden trabajar independiente o estrechamente relacionados según la necesidad y criterio de la organización.
- **SEVEN:** Es un sistema de información que se encuentra diseñado en forma modular, y su función principal es la de gestionar los procesos administrativos, financieros y contables de las empresas que lo poseen, por medio de los diferentes programas, los cuales trabajan independiente o estrechamente relacionados según la necesidad y criterio de la organización.
- **Medios de Almacenamiento de información:** Son dispositivos capaces de leer y escribir información con el propósito de almacenarla permanentemente. Actualmente existen muchas clases y categorías de unidades de almacenamiento, encontrando en el mercado una gran variedad de dispositivos internos o externos capaces de almacenar una gran cantidad de datos.

- **SNAPSHOT:** Es una imagen instantánea de una máquina virtual, se copia y se almacena una imagen de la máquina virtual en un estado determinado. Las instantáneas son útiles cuando se quiere revertir en repetidas ocasiones a un estado de la máquina virtual, pero no se desea crear varias máquinas virtuales.
- **STORAGE SERVER:** El servidor de almacenamiento es un tipo de servidor que se utiliza para almacenar, acceder, asegurar y administrar datos digitales, archivos y servicios. Se trata de un servidor utilizado para almacenar y tener acceso a una cantidad grande de datos en una red compartida o en el Internet.
- **TFTP:** Es un protocolo simple y liviano utilizado para transferir archivos entre dispositivos en red. TFTP se usa principalmente para arrancar estaciones de trabajo sin disco, actualizar firmware en dispositivos de red y otras situaciones donde se requiere un servicio básico de transferencia de archivos.
- **FTP:** Es un protocolo estándar utilizado para transferir archivos entre un cliente y un servidor a través de una red, como Internet. FTP es ampliamente utilizado para cargar y descargar archivos desde un servidor web, compartir archivos entre usuarios y administrar el contenido de un sitio web.
- **NAS (Network Attached Storage):** Almacenamiento conectado en red es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador (servidor) con computadoras personales o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo.
- **Restaurar:** Es cargar a una base de datos uno o varios objetos de esta, desde una copia de seguridad de esa base de datos, o de esos objetos. La restauración sobrescribe cualquier información de la base de datos con la información de la copia de seguridad.
- **Veeam Backup:** Software de Backup, Recuperación, Replicación de Backup y Recuperación de Desastres.
- **LOG:** referencia al archivo o herramienta donde se registra la actividad de respaldo.
- **Servidor (Hardware):** Un servidor basado en hardware es una máquina física integrada en una red informática en la que, además del sistema operativo, funcionan uno o varios servidores basados en software. Una denominación alternativa para un servidor basado en hardware es "host" (término inglés para "anfitrión"). En principio, todo ordenador puede usarse como "host" con el correspondiente software para servidores.

- **Clasificación de Información:** Evaluación de los activos de información por el nivel de accesibilidad o confidencialidad.
 - **Confidencial:** Información sensible para la institución, su acceso es restringido para todo el personal, solo es accesible para los usuarios definidos en la matriz RACIS del presente documento.
 - **Interna:** Información propia de la institución, accesible para los empleados, en este caso este procedimiento es un documento interno que puede ser accedido por los usuarios de la institución.
 - **Pública:** Cualquier material de la institución sin restricción de difusión.
- **Sistema de Información:** Entiéndase como toda información procesada y almacenada en las bases de datos, dispositivos de Infraestructura (red y Servidores) de la Universidad Simón Bolívar.

4. RESPONSABILIDADES

- **Director de TI:** Asegurar de que se cumplan las políticas y los procedimientos establecidos para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información respaldada.
- **Coordinador de Seguridad de la Información:** Encargado de garantizar el trámite de generación del Backup de Kactus y Seven en los medios de almacenamiento, partir de la notificación de la herramienta de mesa de ayuda. Garantizar políticas para acceso oportuno y pertinente según el rol a la información contenida en el servidor derespaldo, así como garantizar que no ocurra el acceso “no autorizado” al servidor.

Realizar la solicitud de restauración de las copias de seguridad en el servidor de producción (por daño de base de datos).

Aprobar las solicitudes de generación, traslados y restauración de los Backup de las bases de datos de los sistemas de Información Kactus y/o Seven.
- **Coordinación de Soporte Técnico:** Garantizar la adecuada gestión de las solicitudes de las diferentes dependencias de la institución, por medio de la herramienta GLPI, verificando que todos los datos requeridos estén completos, en definición sería un soporte de primer nivel que escala el requerimiento al Técnico de Soporte ERP. Solicitar a la coordinación de Analítica y gestión de Datos, procesos de restauración de la base de datos de GLPI en caso de requerimiento e incidentes.
- **Auxiliar de Soporte Técnico:** Encargado de realizar los Backup, custodia y restauración de los dispositivos de cómputos. Documentar tareas relacionadas a los procesos de creación y

restauración de Backup en la el aplicativo GLPI.

- **Técnico de Redes e Infraestructura Tecnológica:**

Validar la correcta generación de las tareas Backup, custodia y restauración de la Infraestructura redes y servidores.

Documentar tareas relacionadas a los procesos de creación y restauración de Backup en la el aplicativo GLPI.

- **Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica:** Encargado de realizar y validar la correcta generación de la política de Backup, custodia y restauración de la Infraestructura redes y servidores. Documentar tareas relacionadas a los procesos de creación y restauración de Backup en la el aplicativo GLPI.

- **Técnico Especializado en Soporte ERP:** Encargado de realizar los Backup, custodia y restauración Kactus y Seven según el requerimiento o incidentes presentado. Realizar la programación inicial al inicio de año con el cronograma de Backup. Solicitar en la medida de lo necesario, almacenamiento externo para mantener la custodia de la información de la Universidad Simón Bolívar a la Coordinación de Soporte técnico.

- **Coordinador de Analítica y Gestión de Datos:** Encargado de validar la correcta generación del Backup en los medios de almacenamiento, a partir de la notificación de la herramienta del manejador de base de datos. Realizar restauraciones de las bases de datos según requerimientos o incidentes presentados en ambiente de prueba y productivo. Realizar la programación inicial al inicio de año con el cronograma de Backup. Solicitar en la medida de lo necesario, almacenamiento externo para mantener la custodia de la información de la Universidad Simón Bolívar a la Coordinación de Soporte técnico. Documentar tareas relacionadas a los procesos de creación y restauración de Backup en la el aplicativo GLPI.

- **Analista de Datos:** Encargado de realizar los Backup, custodia y restauración de los dispositivos de reconocimiento facial. Documentar tareas relacionadas a los procesos de creación y restauración de Backup en la el aplicativo GLPI.

- **Analista de Seguridad Informática:** Encargado de realizar los Backup y restauración de las cuentas de correo institucionales “Microsoft” en caso de requerimientos puntuales que se definan.

- **Coordinador de Red e Infraestructura Tecnológica:** Garantizar el servicio de infraestructura en el almacenamiento de los servidores de la Institución, previendo las capacidades de estos, para indicar el aumento necesario para los dispositivos utilizados

ONPREMISE Datacenter. Encargado de validar la realización de los Backup de la infraestructura red y de servidores. Documentar tareas relacionadas a los procesos de creación y restauración de Backup en la el aplicativo GLPI.

- **Usuario:** Es responsabilidad de cada usuario almacenar la información institucional en su espacio de almacenamiento de la cuenta de Microsoft. Encargado de realizar las solicitudes de creación de Backup y restauración según el tipo de información que se menciona en el alcance.

5. METODO

5.1. Actores que intervienen.

- Director TI
- Coordinador de Soporte Técnico
- Auxiliar de Soporte Técnico
- Coordinador de Seguridad Informática
- Técnico Especializado en Soporte ERP
- Técnico de Redes e Infraestructura Tecnológica
- Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica
- Analista de Seguridad Informática
- Usuarios de los sistemas de información
- Coordinador de Red e Infraestructura Tecnológica
- Coordinador de Gestión y Analítica de Datos.
- Analista de Datos

5.2. Documentos Aplicables

- Instructivo para generación y restauración.
- Ley 1273 de 5 de enero de 2009 – De La Protección de la Información y de los Datos. “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”
- Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27002:2015. Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.

- ✓ Anexo A.12.13 Copias de Seguridad
- ✓ Anexo A.12.4 Registro de actividad y Supervisión.
- ✓ Anexo A.12.3.1. Respaldo de la información
- Acuerdo 001 de 2020, Política de tratamiento de la Información Universidad Simón Bolívar.
- Ley 1581 de 2012 del Congreso de la República. Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. HABEAS DATA.
- Marco de Arquitectura Empresarial MINTIC. Dominio de Información y Sistemas de información.
- P-GT-01 Procedimiento mantenimiento equipos de cómputo
- Los demás establecidos en la Matriz de requisitos reglamentarios y de documentos externos, F-SI-17-GC.

5.3. Consideraciones Generales

- La Universidad Simón Bolívar considera que toda la información de sus sistemas informáticos críticos en producción debe ser protegida de posibles daños, por lo que debe ser respaldada con cierta frecuencia, para asegurar el proceso de recuperación. Bajo esta premisa, el proceso de Gestión TI tendrá soluciones de respaldo para servidores y sistemas de información que se consideren críticos para la Institución. Igualmente, garantizar la disponibilidad de infraestructura adecuada de respaldo y asegurar su disponibilidad cuando sea requerida la copia, incluso después de un desastre o falla de un dispositivo.
- Para garantizar la confidencialidad en las tareas de respaldo y recuperación (Backup), especialmente las solicitadas por los jefes de área ante el retiro de un colaborador, toda la información relacionada a la solicitud de respaldo y su evolución será remitida únicamente al solicitante (jefe de área, departamento o decanatura), por lo que no serán atendidas las solicitudes de copias de respaldo realizadas por personas diferentes a las ya mencionadas.
- Cada Backup, custodia o restauración realizada sobre las bases de datos, aplicativos, infraestructura de servidores y dispositivos finales quedara registrado en la herramienta de Soporte técnico GLPI como bitácora de todas las acciones realizadas basadas en el presente procedimiento, en el cual quedaran identificados por número de ticket.
- Los Backup deberán ser cifrados para garantizar la integridad de los datos, y que estos no puedan ser legibles por otros, tal como se define en la tabla de gestión de Backup.
- La parametrización de las copias de seguridad – Backup- en el motor de base de datos deberá

contener la periodicidad, tipo de Backup a ejecutar, tareas de retención y ubicación.

- La bitácora de GLPI para los casos de generación de Backup y restauración deberá contener identificador del ticket o soporte, Tipo de copia, ruta de ubicación, fecha y hora, y cuenta del responsable que realiza la gestión del ticket en el aplicativo GLPI.
- Las bitácoras quedan registradas los LOGS de los bases de datos, servidores y dispositivos de red e infraestructura tecnológica como evidencia de la actividad realizada.
- Por ningún motivo se permite alojar en servidores ONPREMISE Y CLOUD de la Institución, información catalogada como personal, música, videos, documentos transitorios, documentos confidenciales personales, Backup de equipos de escritorio, Backup de correo electrónico y demás que no sea relevante en el cumplimiento de los objetivos del documento en cuestión.
- La información generada por los usuarios debe ser almacenada en las carpetas asociadas a la aplicación de OneDrive, para garantizar la custodia segura bajo dominio del dueño de la cuenta.
- La rotulación de los archivos de Backup están definido según la aplicación que los genere tal como se identifica en la tabla de Gestión de Backup.
- Los respaldos de los equipos de cómputos, correos electrónico, bases de datos e infraestructura de red y servidores se realizarán en periodos y medios de almacenamientos establecidos por las coordinaciones involucradas en dichas actividades, se realizará según las características y medios alternativo dispuesto por el proceso de Gestión TI (ONPREMISE, Cloud, Disco Externo), dicha custodia se garantizara la confidencialidad, integridad y disponibilidad según como se define los requerimientos institucionales establecido en la política integral de TI como:
 - a. Seguridad física: Se garantizará la seguridad física de los equipos y dispositivos donde se almacena los Backup, implementando medidas de protección, como cerraduras, alarmas, control de acceso y vigilancia.
 - b. Acceso restringido a la información: El acceso a los Backup solo se permitirá a aquellas personas que necesiten conocerla para cumplir con sus funciones, implementando controles de acceso, autenticación y autorización.
 - c. Actualización y monitoreo: Se mantendrán actualizadas las políticas y medidas de seguridad, y el monitoreo constantemente la seguridad de los Backup, para detectar posibles vulnerabilidades y tomar medidas preventivas.
 - d. Designación de un responsable de seguridad: Se designará a una persona o equipo encargado de la gestión y supervisión de la seguridad de los Backup, quien se encargará

de garantizar que se implementen y se cumplan las políticas y medidas de seguridad establecidas.

- Los Backup deberán ser clasificados según su criticidad; para todos los sistemas relevantes se definirán los estándares de respaldo, que incluirán, al menos, la siguiente información:
 - Periodicidad de los Backup
 - Clasificación de Información.
 - Periodos de retención de los Backup.
 - Definición de solicitud de Backup
 - Tipo de almacenamiento
 - Ubicación de los soportes de Backup.

5.3.1 Gestión de Generación, Custodia y restauración de Backup

5.3.1.1 Generación de Backup

Bases de datos: La generación de Backup se realiza a través de la configuración del gestor de base de datos, siguiendo los parámetros definidos en la tabla de gestión de Backup.

Correo Electrónico: La generación de Backup se realiza a petición de usuarios en caso de que se requiera alguna migración de una

Infraestructura de servidores: El proceso de generación de Backup se enfoca principalmente en realizar copias según lo establecido en la vigencia de los Backup, copias incrementales o totales. Además, se realizarán snapshots de las máquinas virtuales como medida de contingencia en ambientes propensos a errores, para garantizar un Rollback exitoso sin afectar el estado de la máquina en un momento específico de tiempo.

5.3.1.2 Custodia de los Backup

Los Backup de los recursos de infraestructura de red, servidores, bases de datos, correo electrónico y dispositivos de cómputos tendrán un almacenamiento ya sea ONPREMISE, CLOUD, esto dependerá según la necesidad de acceso y requerimiento.

La custodia y administración de los Backup estarán a cargo del área de la coordinación de Redes e Infraestructura tecnológica, Coordinación de Soporte técnico y Coordinación de Analítica Gestión de Datos.

Teniendo en cuenta esto:

Redes e Infraestructura tecnológica: Los Backup de servidores virtuales son gestionados desde la herramienta VeeamBackup, en la cual se almacenan en un almacenamiento llamado SAN, Storage Área Network. Los Backup de las configuraciones de los dispositivos de Infraestructura de red son almacenadas en un servidor de almacenamiento mediante un protocolo de red FTP o TFTP, que envía los Backup según sea la programación definida.

Correo electrónico: Los Backup de correos son custodiados en el centro de cumplimiento de Microsoft, que se generan bajo demanda según requerimientos de usuario.

Bases de Datos: Los Backup son gestionados desde el motor de base según la programación definida, esta se almacena Onpremise del datacenter físico, Cloud y Unidad externa.

El acondicionamiento de la capacidad ONPREMISE depende de la capacidad de almacenamiento del Datacenter físico de la Institución.

Soporte técnico – Computadores: La protección de los Backup generados para dispositivos finales será establecido en un disco externo de propiedad de la Coordinación de Soporte técnico. Se valida como contingencia que la cuenta institucional de Microsoft funcione como Backup de información de los usuarios de la institución.

5.3.1.3 Vigencia, retención y borrado de los Backup

El período de custodia propia o almacenamiento externo/interno de los datos por parte del responsable se establecerá en función de las necesidades operativas y de seguridad de la institución.

La siguiente tabla muestra la vigencia de los archivos según el activo de información, con su respectiva periodicidad y tiempo de retención, esta será definida como: “**Tabla de Gestión de Backup**”.

TIPO DE ACTIVO	CRITICIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	TIEMPO RETENCIÓN	UBICACIÓN	BITÁCORA	CRONOGRAMA	GESTIÓN BACKUP	COORDINACIÓN RESPONSABLE
SERVIDORES	Alta	Incremental	Diaria	7 días	ONPREMISE	GLPI	SI	VEAM BACKUP	REDES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
		Completa	Semanal	7 días			SI		
	Media	Incremental	Diaria	4 días			SI		
		Completa	Cada 4 días	4 días			SI		
	Baja	Incremental	Semanal	7 días			SI		
		Completa	Mensual	30 días			SI		
BASES DE DATOS	Alta	Diferencial	Diaria	90 días	• DISCO EXTERNO • CLOUD	GLPI	SI	MANEJADOR DE BASE DE DATOS	GESTIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS
		Completa	Mensual	5 años		GLPI	SI		
	Baja	Completa	Diaria	30 días	• DISCO EXTERNO • CLOUD	GLPI	SI		
RED	Alta	Completa	Mensual	30 días	ONPREMISE	GLPI	SI	TFTP	REDES E INFRAESTRUCTURA
COMPUTADOR	Alta	Completa	A Demanda	30 días	• MEDIO DE ALMACENAMIENTO • DISCO	GLPI	NO	MANUAL	SOPORTE TÉCNICO
CUENTAS MICROSOFT	Alta	Completa	A demanda	90 días	CLOUD	GLPI	NO	MICROSOFT EXCHANGE	SEGURIDAD INFORMÁTICA

El cuadro anterior define todas las variables que se tendrán en cuenta al momento de gestionar la planificación de los Backup.

5.3.1.1 Restauración de Backup

- ✓ Una vez recibida y aprobada la solicitud de Restauración De Backup el responsable asignado en la actividad, realizará la restauración de la copia de seguridad verificando su integridad y la disponibilidad de la información dejando un registro en la Bitácora del aplicativo de Soporte técnico GLPI
- ✓ La restauración debe contener la justificación de la recuperación de la Información y ser autorizada por el líder de proceso y/o subproceso al cual pertenece la información tal como se menciona en la matriz RACIS del presente documento.
- ✓ Efectuar la restauración de la información utilizando los Backup más recientes o las que sean necesarias dependiendo del registro de donde se hizo la modificación de datos.
- ✓ Luego de efectuar la restauración, el responsable definido en la matriz RACIS, se asegura que el aplicativo, Servidor, dispositivo de Red y Cómputos, funcione correctamente y que toda la información necesaria haya sido restaurada.
- ✓ Las copias de seguridad deberán ser monitoreadas con el fin de validar la integridad al momento de la restauración de la información.

- ✓ La integridad de los Backup es supervisada por en la herramienta de gestión de Backup, quien genera un log validando que se generó de forma exitosa, de igual forma esta actividad supervisada por los responsables que se encuentran asignado en la matriz RACIS, quien validara la ejecución de la tarea y garantizar que se realice de forma exitosa.
- ✓ **Fallas en la base de datos:** Cuando se presente una falla en la Bases de Datos de producción, se tomará la última copia de seguridad generada que esta guardada en la custodia, y se realizara la restauración en el servidor de Producción.

5.3.1.2 Requerimientos para solicitudes de restauración

Para que se aprueben las solicitudes de restauración, los usuarios líderes de proceso deben remitir la siguiente información, dicho Backup solo podrá ser restaurado en ambiente de pruebas.

- Nombre del Solicitante
- Cargo
- Fecha de la información requerida del sistema de información
- Backup referenciado con fecha
- Tipo de información generada del Backup según el sistema tecnológico y/o información
- Las solicitudes para restauración por parte del usuario se reciben en Soporte Técnico por correo electrónico en el buzón: solicitudcomputo@unisimon.edu.co, instancia que se encarga de escalarlas para su aprobación y gestión.
- Según el activo de Backup, deberá validar la matriz de RACIS para identificar a los solicitantes permitidos.

5.3.1.3 Tabla de gestión de Backup

Se realizará una actualización de la tabla de Gestión de Backup según sea necesario. Se evaluará la necesidad de cambios en la programación de acuerdo a la criticidad de la situación o a la incorporación de nuevos servicios de servidores, dispositivos de cómputo y/o bases de datos.

5.3.1.4 Segregación de funciones – Matriz RACI

Las diferentes actividades para generación y restauración se definen en la siguiente matriz, donde se muestra los grados de atención según los agentes involucrados para resolver los requerimientos e incidentes.

La definición de la matriz RACI está dado por las siguientes siglas.

R	Responsable	Es Propietario de la Tarea. Esta persona o rol es responsable de la finalización general de la tarea o de la entrega, llevándola a cabo en las herramientas de gestión. Este agente estaría en la tercera instancia o actividad para realizar la tarea técnica después de aprobada.
A	Autoriza	Si la solicitud cumple con los criterios definidos en el Ítem, este autor puede aprobar la solicitud para que se pueda realizar. Autoriza el requerimiento o incidente al responsable para realizar la tarea o actividad. Este agente estaría en la segunda instancia o actividad para realizar la aprobación del evento de restauración
C	Consultado	Encargado de validar la pertinencia de la solicitud validando que este cumpla todos los requerimientos necesarios.
I	Informado	Estas personas o grupos se mantendrán al tanto de la tarea o entrega. Esto podría hacerse en el progreso, o cuando se complete la tarea o entrega. No se les pedirá comentarios o revisiones, pero pueden verse afectados por el resultado. Debe haber comunicación unidireccional en estos roles o grupos. Este agente se involucra en última instancia para informar sobre los resultados de la actividad.
S	Solicitante	Es la persona que realiza la solicitud de la actividad. Este aparte está clasificado para usuarios finales. En el procedimiento, generalmente está incluido en la primera actividad por necesidad del cliente. Este agente lanza en primera instancia el evento de la solicitud para realización de procesos de restauración o Backup.

ÍTEM	GESTIÓN DE BACKUP Y RESTAURACIÓN	INCIDENTE (I) – REQUERIMIENTO (R)	Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica	Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica	Técnico de redes e Infraestructura Tecnológica	Coordinador de Seguridad Informática	Coordinador de Desarrollo de Software	Técnico de Soporte Especializado ERP	Coordinador de Soporte técnico	Coordinador de Analítica y Gestión de Datos	Líderes de Jefaturas, Departamentos, Direcciones o	Analista de Seguridad Informática	Director de TI	Usuario (Estudiante / funcionario/ Egresado /	Desarrollador de Software	Desarrollador de Software Junior	Auxiliar de Soporte Técnico	Matriculas y Admisiones	Terceros
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES																			
1	Cronograma y ejecución Inicial de Backup	(R)	A	R									I						
2	Monitoreo de Backup	(R)	A	R															
3	Generación de Snapshots	(R)	A	R	I		SI	SI	SI	SI	SI								
3	Restauración de Backup en ambiente productivo	(I)	A	R			SI	SI	SI	SI	SI								
4	Restauración de Backup en ambiente productivo	(R)	A	R			SI	SI	SI	SI	SI								
5	Restauración de Backup en ambiente pruebas	(R)	A	R			SI	SI	SI	SI									
BASES DE DATOS																			
6	Cronograma y ejecución Inicial de Backup	R								R			A						
7	Monitoreo de Backup	R								R			A						
8	Restauración de Backup en ambiente productivo	I					SI		SI	R									
9	Restauración de Backup en ambiente productivo	R					SI		SI	SI			AI						
10	Restauración de Backup en ambiente pruebas	R					S										R		
BASE DE DATOS KACTUS Y SEVEN																			
	Cronograma y ejecución Inicial de Backup	R				A		R					I						
	Monitoreo de Backup	R				A		R											
	Restauración de Backup en ambiente productivo	I				A		R					A						
	Restauración de Backup en ambiente Prueba	R				A		R			S								
INFRAESTRUCTURA DE RED																			
11	Cronograma y ejecución Inicial de Backup	R	A	R	R								I						
12	Monitoreo de Backup	R	A	R	R														
14	Restauración de Backup en ambiente productivo	I	A	R	R														
15	Restauración de Backup en ambiente productivo	R	A	R	R														
EQUIPOS DE COMPUTOS																			
16	Generación y restauración de Backup de PC										S			S			R		
17	Restauración de Backup de PC										S			S			R		
CORREO ELECTRONICO																			
18	Generación y restauración de Backup	(R)				A		R				R		S					

5.4 PROCEDIMIENTOS

5.4.1 Procedimiento para generación de Backup para dispositivos finales de usuarios

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
1. Solicitud de Backup	Remite al correo electrónico solicitudcomputo@unisimon.edu.co la solicitud de Backup o copia de seguridad de la información o si lo prefiere, realiza la solicitud al área de Soporte Técnico. Solicita en el almacén de requerirlo los medios de almacenamiento para realizar el Backup o Copia de seguridad.	Usuario	Solicitud de Backup (correo electrónico) Solicitud de Bienes – servicios (F-GF-01)
2. Registro de la solicitud de Backup	Registra en el Sistema de información la solicitud recibida y la asigna a un responsable para realizar el Backup. Control: ✓ Verificar que la asignación de la tarea se haga en los plazos de atención (Tiempos de entrega). ✓ Verificar que el usuario cuente con los medios de almacenamiento donde se realizará el Backup.	Coordinador de Soporte Técnico Auxiliar Técnico	Aplicativo GLPI
3. Realización del Backup	Realiza la copia de la información requerida, la entrega al solicitante en medio de almacenamiento, y mantiene en el área de Soporte técnico una copia temporal (1 mes) como medida de seguridad. Control: - Verificar que la totalidad de los archivos solicitados por el usuario para realizar la copia de respaldo estén incluidos en el medio de almacenamiento. - Realizar back up de la totalidad de la información contenida (número total de archivos) en el disco duro del usuario.	Auxiliar Técnico	Back up de usuario
4. Registro del servicio realizado.	Registra en el Sistema de información el servicio prestado para mantener actualizada la hoja de vida del equipo.	Auxiliar Técnico	Aplicativo GLPI
5. Cierre y evaluación del servicio	Cierra el servicio registrando el evento. Evalúa el servicio recibido registrándolo en el sistema de información como constancia de atención a su solicitud.	Auxiliar Técnico Usuario	Aplicativo GLPI
6. Seguimiento del servicio.	Revisa la orden de trabajo realizada y recibida a satisfacción verificando su estado para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del servicio. Reprograma el servicio de ser necesario.	Coordinador de Soporte Técnico, o Auxiliar Técnico	Aplicativo GLPI

5.4.2 Procedimiento para la generación de Backup

Este procedimiento aplica para aquel Backup que tenga una periodicidad definida en el tiempo según lo establecido en la tabla de Gestión de Backup, para cualquier otro, se realizara un Backup a demanda tal como se visualiza en la misma tabla.

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
1.	Elaboración o modificación del cronograma de Backup	Al inicio del año o según se requiera, se actualiza y envía el cronograma para la realización de los Backup según lo establecido en la tabla de Gestión de Backup y definición de aprobación tal como se muestra en la matriz RACIS del presente documento. Control: El cronograma se debe diligenciar en la tabla de Gestión de Backup teniendo en cuenta la matriz RACI donde se definen los roles y actividades.	Coordinador de Analítica y Gestión de Datos Ingeniero y técnico de Redes e Infraestructura tecnológica: Técnico de Soporte ERP	Aplicativo GLPI
2.	Aprobación del cronograma de Backup	Recibe notificación desde el GLPI para aprobar el cronograma anual de Generación de Backup ¿Cronograma aprobado? NO: Si detecta la necesidad de realizar ajustes, los manifiesta y registra en la herramienta de Soporte técnico (regresa actividad 1). SI: Si el cronograma es aprobado pasa a la Actividad 3.	Coordinador de Analítica y Gestión de Datos: Bases de Datos Coordinador de Redes e Infraestructura tecnológica: Infraestructura de red y Servidores Coordinador de Seguridad Informática: Bases de Datos Kactus y Seven	Aplicativo GLPI
3.	Parametrización y ejecución de las tareas de generación de Backup	Realiza la parametrización y ejecución del cronograma en las fechas en que se va a realizar el Backup, según lo definido en la tabla de Gestión de Backup con respecto a las herramientas destinadas para su ejecución.	Coordinador de Analítica y Gestión de Datos Técnico e Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica Técnico de Soporte ERP	Herramienta asignada según Tabla de Gestión de Backup
4.	Confirmación de la tarea de generación de Backup programada	El responsable de ejecución de la programación de Backup, tal como se establece en la matriz de roles y responsabilidades RACIS, confirma la realización de la tarea de parametrización en las herramientas de gestión definidas en las tablas de Gestión de Backup.	Técnico e Ingeniero de Redes e Infraestructura tecnológica Coordinador de analítica y Gestión de datos Técnico de Soporte ERP	Aplicativo GLPI
5.	Cierre del Ticket	Se da cierre y ejecución de la tarea que se va a ejecutar según la periodicidad definida. Y se cierra Ticket.	Técnico e Ingeniero de Redes e Infraestructura tecnológica Coordinador de analítica y Gestión de datos Técnico de Soporte ERP	Aplicativo GLPI

5.3.1 Procedimiento para restauración de Backup.

El procedimiento aplica para requerimiento e incidentes, destacando que esto aplicara para servicios de bases de datos e infraestructura de Servidores.

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
1.	Solicitud para la restauración de Backup	Envía por correo electrónico a solicitudcomputo@unisimon.edu.co la solicitud de restauración de Backup, teniendo en cuenta las consideraciones generales del ítem 5.3.1.6 Tipo de Solicitud. Según el tipo de solicitud, la actividad se desarrollara teniendo en cuenta el: INCIDENTE: Continúa en la actividad # 5 REQUERIMIENTO: Continúa en la actividad # 2 Control: La definición de incidente o requerimiento se valida desde el momento de la gestión del caso, y queda referenciado en tipo de solicitud con la herramienta de soporte técnico GLPI. En caso de un incidente este debe ser solucionado en primera instancia, asignando a un responsable que ejecute y garantice que el sistema tecnológico y/o información funcione a cabalidad.	Líder del Sistema de Información Coordinador responsable del Sistema de Información.	Correo Electrónico
2.	Verificación de la solicitud de restauración	Recibe la solicitud de restauración y valida que la orden cumpla con los requerimientos necesarios. ¿Cumple requisitos? NO: Continúa en la actividad A. SI: Continúa en la actividad # 3 Control: El personal de soporte deberá identificar todos los requisitos necesarios, para completar la solicitud en caso de ser un requerimiento tal como se describe en el ítem 5.3.1.6	Soporte Técnico	Aplicativo GLPI
A	Notificar estado de los cambios para procesar la solicitud de restauración al usuario.	- Notifica al solicitante sobre los datos necesarios para procesar su solicitud en caso de que el caso no cumpla con los requisitos necesarios. - Aprobaciones correspondientes a validaciones, teniendo en cuenta si la solicitud la realiza un usuario definido en la matriz RACI. - Notifica al solicitante si la actividad fue realizada a cabalidad.	Soporte Técnico Coordinador responsable del Sistema de Información.	Aplicativo GLPI
3.	Recepción de la Notificación de restauración de Backup	El responsable de la aprobación recibe la notificación y valida si cumple con los lineamientos requeridos, tal como se refieren en la matriz RACIS y demás consideraciones. ¿Aval? NO: Notifica al solicitante según lo establecido en la Actividad A. SI: Continúa en la actividad 4	Coordinación responsable de aprobación según la definición de la matriz RACIS	Aplicativo GLPI

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
4.	Asignación del responsable de la tarea técnica de restauración	El responsable de la tarea técnica de restauración recibe la notificación de restauración	Responsable técnico según la definición de la matriz RACIS	Aplicativo GLPI
5.	Selección de Backup y ejecución de proceso de restauración	Realiza la restauración del Backup y se valida: ¿Restauración Exitosa? NO: Se repite esta actividad #5 hasta que sea exitosa, el cual deberá validar los logs desde la herramienta de gestión que se disponga para el servicio de Backup. SI: Continúa en la Actividad A.	Responsable técnico	Logs
6.	Recepción de Respuesta de Solicitud de Backup	El solicitante recibe y responde a través de la mesa de ayuda en el aplicativo GLPI, según sea que haya sido procesado o no la actividad. Información procesada? NO: El usuario confirma alguna retroalimentación del caso, en caso de generar alguna modificación, o requisitos necesarios para el procesamiento de la actividad. SI: El usuario confirma que la solicitud fue realizada y confirma el cierre de la actividad, o se cierra el procesamiento de la actividad por falta de requisitos al no cumplirse los permisos autorizados, continuando en la actividad # 2	Solicitante según la definición de la matriz RACIS	Aplicativo GLPI
7.	Documentación y cierre.	Documenta en el GLPI el procesamiento de la solicitud. Da cierre al ticket y verifica si el solicitante realizó la evaluación correspondiente.	Responsable técnico	Aplicativo GLPI

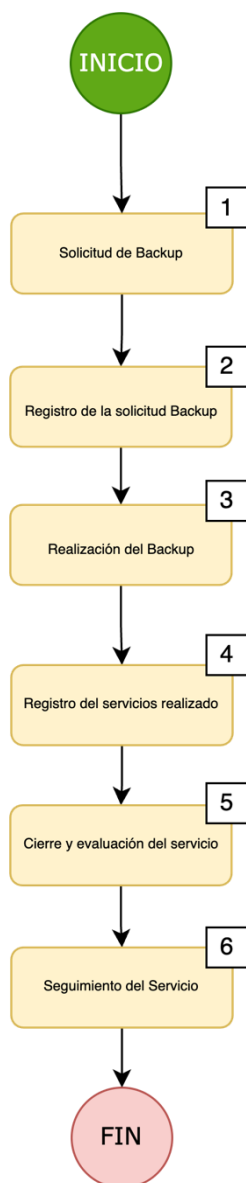
6. REGISTRO

- Solicitud de Back up (de usuario)
- Back up de usuario
- Herramienta asignada según Tabla de Gestión de Back up
- Logs
- Correo electrónico con la solicitud de restauración de backup
- Aplicativo GLPI

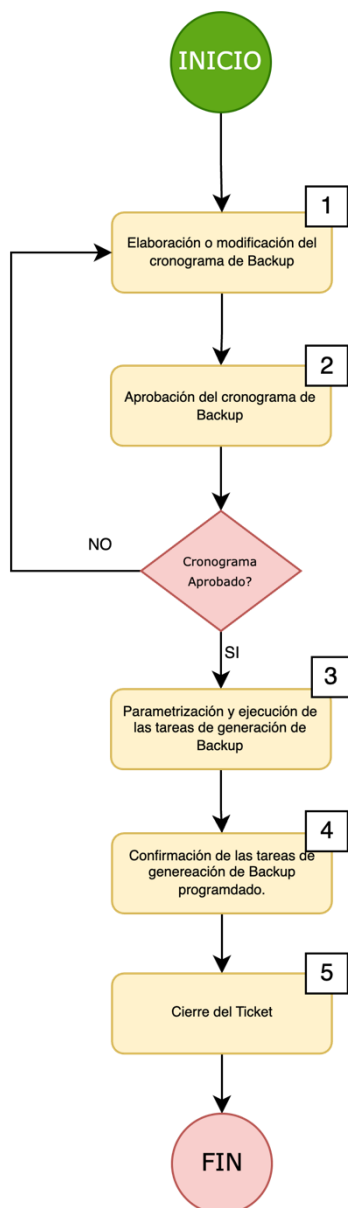
7. ANEXOS

- Diagrama de flujo

Procedimiento para generación de Backup para dispositivos finales de usuarios



Procedimiento para la generación de Backup



Procedimiento para restauración de Backup

